

Лабораторная работа № 4

Тема: Создание виртуальных сетей на базе одного и нескольких коммутаторов. Настройка протокола VTP.

Цель: Изучить принципы работы технологии VLAN. Научиться настраивать виртуальные сети на базе одного и нескольких коммутаторов.

Содержание и последовательность выполнения работы

I. Входной контроль.

- 1) Как расшифровывается термин VLAN?
- 2) Почему используя технологию VLAN, мы увеличиваем скорость работы сети?
- 3) Назовите преимущества VLAN.

II. Краткие теоретические сведения

Для повышения скорости функционирования и снижения нагрузки на сеть в первую очередь необходимо уменьшить широковещательный домен. Это можно сделать физически, разделив локальную сеть на независимые подсети (независимые группы попарно связанных коммутаторов) и соединить их в единое целое с использованием маршрутизаторов. Однако такую задачу можно решить только на этапе построения сети, но не в момент её эксплуатации.

Когда сеть уже создана, на помощь приходит технология VLAN – (Virtual Local Area Network) виртуальная локальная компьютерная сеть. Эту технологию можно считать самой главной функцией, доступной для коммутаторов.

Виртуальная локальная сеть VLAN представляет собой совокупность портов одного или более коммутаторов и позволяет логически разбить исходную локальную сеть на несколько независимых локальных сетей без физического обрыва сетевых соединений.

Ещё VLAN можно сравнить с коммутатором внутри коммутатора. Данная технология позволяет объединить компьютеры в одну сеть на канальном уровне (втором уровне модели OSI), даже если они физически подключены к разным коммутаторам. Ещё VLAN позволяет изолировать трафик группы узлов от остальной части сети.

Таким образом, преимущества технологии VLAN следующие:

- VLAN помогает структурировать сеть;
- VLAN используется для обеспечения безопасности;
- VLAN используется для объединения подсетей;
- VLAN уменьшает количество широковещательного трафика.

III. Задания для выполнения работы*.

Задание № 1. Создание и конфигурирование VLAN на одном коммутаторе

1.1) Загрузите проект, созданный при выполнении индивидуального варианта задания 2 лабораторной работы №2 (рис. 1.1).

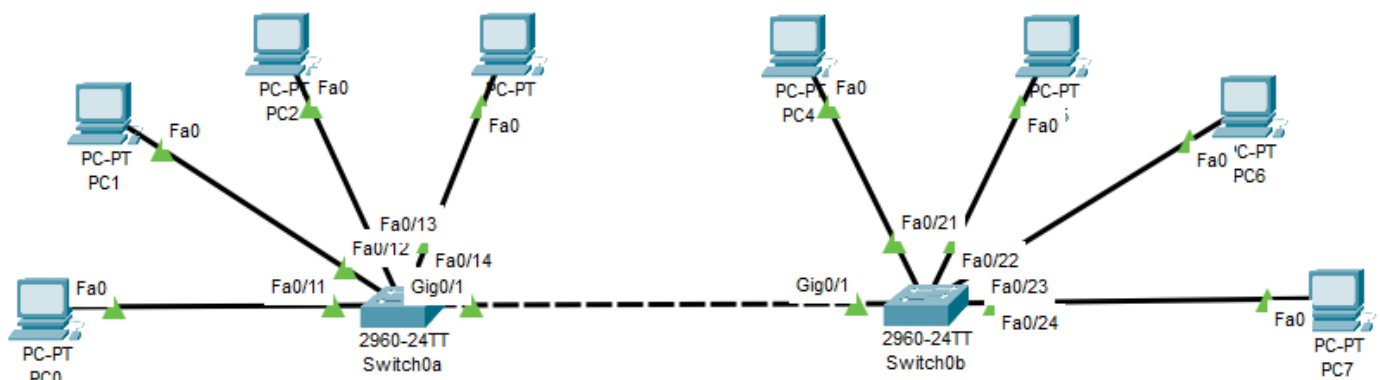


Рисунок 1.1 – Исходный проект сети

* Описание выполнения всех заданий будет приведено для варианта 0. Вам необходимо будет адаптировать настройки коммутаторов в соответствии с условиями своего варианта.

Таблица 1.1 – Демонстрационный вариант задания (Вариант 0)

Вариант, сеть	Коммутатор	Порты для ПК	VLAN	Имена ПК	IP-адреса ПК	Порты для связи коммутаторов
Вариант 0 192.168.0.0/24	Switch0a	Fa0/11	100	PC0	192.168.0.1	Gig0/1
		Fa0/12	100	PC1	192.168.0.2	
		Fa0/13	200	PC2	192.168.0.3	
		Fa0/14	200	PC3	192.168.0.4	
	Switch0b	Fa0/21	200	PC4	192.168.0.11	Gig0/1
		Fa0/22	200	PC5	192.168.0.12	
		Fa0/23	100	PC6	192.168.0.13	
		Fa0/24	100	PC7	192.168.0.14	

1.2) Создайте на коммутаторе Switch0a VLAN 100 с именем PSEC100 и VLAN 200 с именем PSEC200. Определите компьютеры PC0 и PC1 в VLAN 100, а компьютеры PC2 и PC3 в VLAN 200.

Замечание: На место выделенных в номерах VLAN синим цветом цифр необходимо поставить номер своего варианта. Например, для варианта 1 будут определены VLAN 101 и VLAN 201, для варианта 32 – VLAN 132 и VLAN 232.

Настройку будем производить последовательностью команд, приведенных в таблице:

Заголовок строки ввода	Вводимая команда	Описание действия команды
Switch0a(config)#	vlan 100	Создаем vlan 100
Switch0a(config-vlan)#	name PSEC100	Задаем ему имя PSEC100
Switch0a(config-vlan)#	exit	Выходим из конфигурирования VLAN100
Аналогично создаем vlan 200 для сегмента сети PSEC200		
Switch0a(config)#	Interface range fastEthernet 0/11-12	Заходим в настройки группы интерфейсов Fa0/11 – Fa0/12
Switch0a(config-if-range)#	switchport mode access	Задаем режим работы портов access
Switch0a(config-if-range)#	switchport access vlan 100	Определяем порты в vlan 100
Switch0a(config-if-range)#	exit	Выходим из режима настройки интерфейсов
Аналогично включаем интерфейсы Fa0/13 – Fa0/14 в VLAN 200		
Switch0a(config)#	do show vlan	Проверяем конфигурацию VLAN

Результат конфигурирования VLAN на коммутаторе Switch0a представлен на рисунке 1.1.

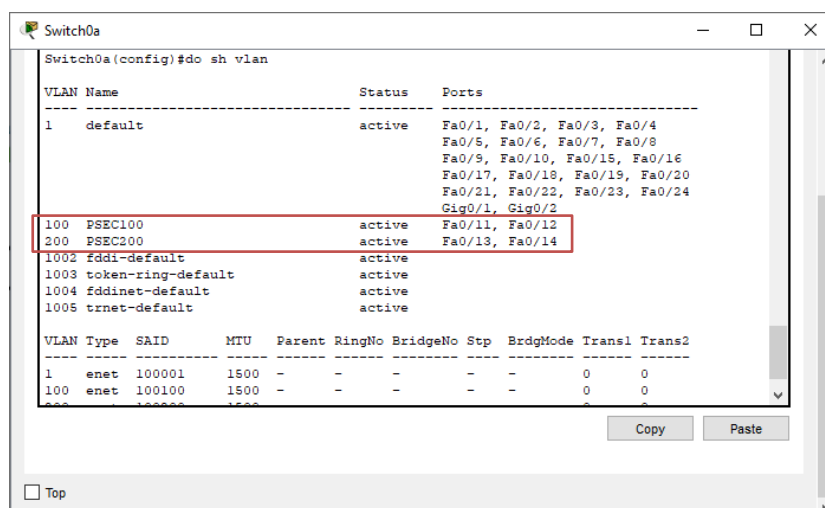


Рисунок 1.1 – Конфигурация VLAN коммутатора Switch0a

Как видно из полученного отчета большинство интерфейсов коммутатора (которые у нас не задействованы) по умолчанию остались в VLAN 1. Но те интерфейсы, которые подверглись настройке, находятся в VLAN 100 с именем PSEC100 и VLAN 200 с именем PSEC200.

Для контроля настроек VLAN можно также использовать сокращенную команду просмотра (в привилегированном режиме): Switch0a# **show vlan brief**.

1.3) Выполним проверку работы сети с помощью команды ping и проанализируем результат (рисунок 1.2):

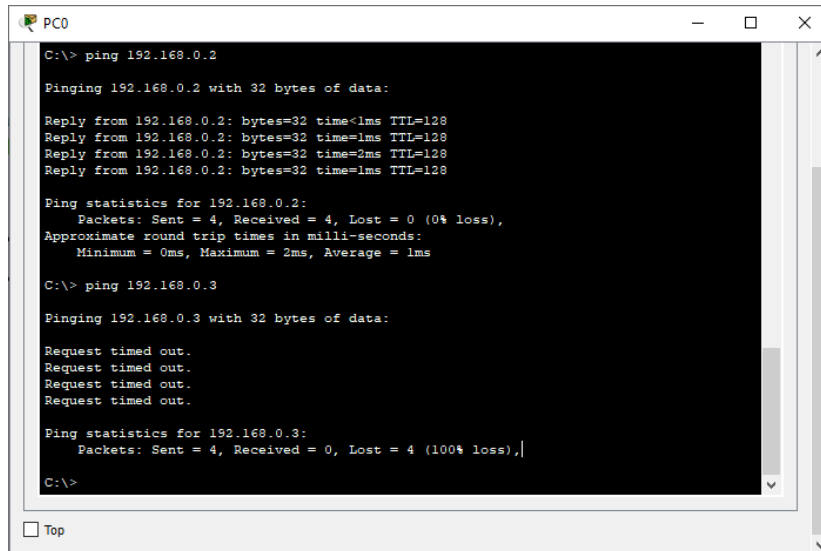


Рисунок 1.2 – Пример проверки работоспособности сегментов сети

В первом случае все пакеты дошли и вернулись успешно, так как компьютер с запрашиваемым IP-адресом находится в том же сегменте виртуальной сети. Во втором случае все пакеты были потеряны, так как компьютер с запрашиваемым IP-адресом находится в другом сегменте виртуальной сети.

Аналогичным образом выполните тестирование с остальных компьютеров, подключенных к Switch0a.

Задание №2 Настройка виртуальных сетей с использованием двух коммутаторов

Смоделируем ситуацию, когда у нас появилось ещё одно помещение, где расположены компьютеры, относящиеся и к отделу PSEC100, и к отделу PSEC200. Для объединения компьютеров из каждого отдела сеть целесообразно не тянуть много кабелей, а добавить ещё один коммутатор и настроить на нем VLAN.

2.1) По аналогии с предыдущим заданием создайте на коммутаторе Switch0b VLAN 100 с именем PSEC100 и VLAN 200 с именем PSEC200. Определите компьютеры PC4 и PC5 в VLAN 200, а компьютеры PC6 и PC7 в VLAN 100. Проверьте настройки на коммутаторе Switch0b с помощью команды привилегированного режима **show vlan**.

2.2) На коммутаторах Switch0a и Switch0b настроим порты, соединяющие коммутаторы. Работать они будут в режиме «trunk». Кабель, соединяющий порты в данном режиме можно представить в виде трубы, внутри которой расположены виртуальные кабели для соединения наших виртуальных сетей.

Настройку коммутатора «Switch0a» будем производить последовательностью команд, приведенных в таблице:

Заголовок строки ввода	Вводимая команда	Описание действия команды
Switch0a(config)#	interface GigabitEthernet 0/1	Заходим в режим конфигурирования интерфейса GigabitEthernet 0/1
Switch0a (config-if)#	switchport mode trunk	Задаем режим работы порта trunk
Switch0a (config-if)#	switchport trunk allowed vlan 100,200	Укажем, какие VLAN разрешить использовать на данном порту

Заголовок строки ввода	Вводимая команда	Описание действия команды
Switch0a(config-if)#	exit	Выходим из режима конфигурирования интерфейса
Switch0a(config)#	exit	Выходим из режима глобального конфигурирования
Switch0a#	write memory	Сохраним конфигурацию
Аналогично выполняем настройку для Switch0b		

Итоговая модель сети представлена на рисунке 2.1.

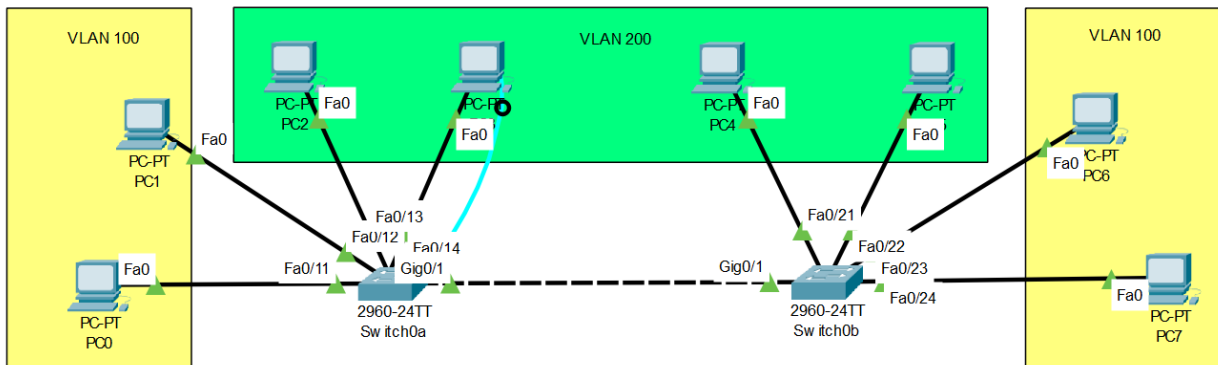


Рисунок 2.1 – Итоговая модель сети

2.3) Выполните проверку работы полученной сети с помощью команды **ping**. С компьютера PC7 отправьте **ping** к компьютерам PC0 с IP-адресом 192.168.0.1 и PC2 с IP-адресом 192.168.0.3. Объясните наблюдаемый результат.

Аналогичным образом протестируйте все остальные компьютеры вашей сети.

Задание №3 Настройка VLAN с помощью протокола VTP

3.1) Создайте новый проект Cisco Packet Tracer. Постройте сеть из 7 коммутаторов серии 2960 и 8 компьютеров в соответствии с рисунком 3.1. Интерфейсы для подключения компьютеров и соединения коммутаторов между собой выбираются проектировщиком сети самостоятельно.

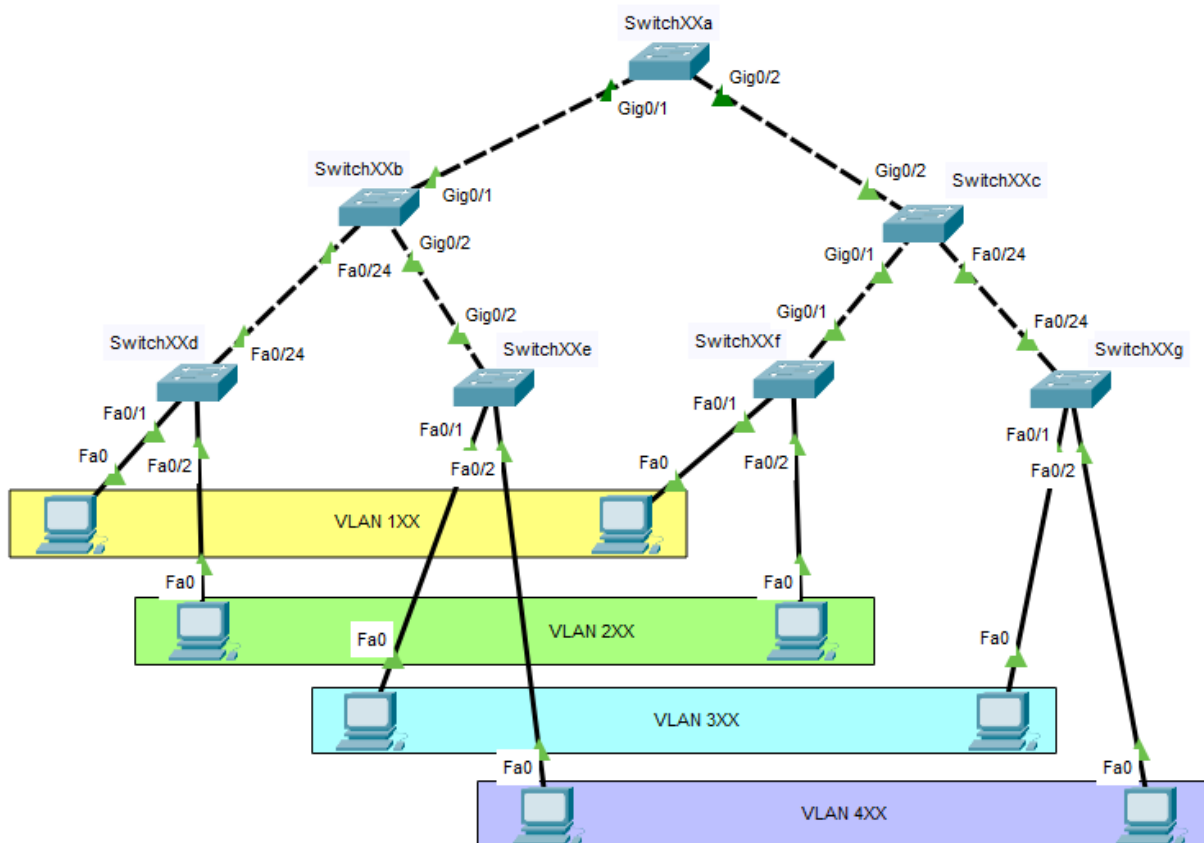


Рисунок 3.1 – Проект сети для задания №3

Номера виртуальных сетей и адреса подсетей необходимо определить из таблицы 3.1.

Таблица 3.1 – Индивидуальные варианты для выполнения задания №3

Вариант	Коммутатор	VLAN	Name	Подсеть
Вариант XX	SwitchXXa – SwitchXXg Пароль VTP-домена в формате <Surname>	1XX	PSEC1XX	192.168.XX+10.0/24
		2XX	PSEC2XX	192.168.XX+20.0/24
		3XX	PSEC3XX	192.168.XX+30.0/24
		4XX	PSEC4XX	192.168.XX+40.0/24

3.2) Назначьте компьютерам IP-адреса из диапазона, определенного в индивидуальных вариантах.

3.3) Сконфигурируйте коммутатор SwitchXXa в качестве VTP-сервера. Для этого зайдите в режим глобального конфигурирования и воспользуйтесь следующим набором команд:

Заголовок строки ввода	Вводимая команда	Описание действия команды
Switch(config)#	hostname Switch00a	Задаем имя коммутатора
Switch00a(config)#	no ip domain-lookup	Игнорируем неверно введенные команды
Switch00a(config)#	vtp mode server	Активируем протокол VTP. Режим работы коммутатора – VTP-сервер
Switch00a(config)#	vtp domain PSEC	Задаем имя домена VTP
Switch00a(config)#	vtp password Pupkin	Задаем пароль доступа к домену VTP
Switch00a(config)#	do wr	Выполняем промежуточное сохранение
Switch00a(config)#	vlan 500	Создаем vlan 500
Switch00a(config-vlan)#	name TrunkVLAN	с именем TrunkVLAN
Switch00a(config-vlan)#	ex	Выходим из конфигурирования VLAN
Switch00a(config)#	vlan 100	Создаем vlan 100
Switch00a(config-vlan)#	name PSEC100	с именем PSEC100
Switch00a(config-vlan)#	ex	Выходим из конфигурирования VLAN
Аналогично создаем vlan 200, 300, 400		
Switch00a(config)#	int range gi0/1-2	Заходим в настройки интерфейсов Gig0/1 и Gig0/2
Switch00a(config-if-range)#	switchport mode trunk	Задаем режим работы интерфейсов trunk
Switch00a(config-if-range)#	switchport trunk native vlan 500	Определяем интерфейсы в VLAN 500
Switch00a(config-if-range)#	ex	Выходим из настроек интерфейсов
Switch00a(config)#	do wr	Выполняем промежуточное сохранение
Switch00a(config)#	do sh vlan br	Просматриваем настройки VLAN

3.4) Выполните конфигурирование коммутаторов SwitchXXb и SwitchXXc. Зайдите в режим глобального конфигурирования SwitchXXb и воспользуйтесь следующим набором команд:

Заголовок строки ввода	Вводимая команда	Описание действия команды
Switch(config)#	do sh vlan br	Проверяем, что нужных VLAN еще нет
Switch(config)#	hostname Switch00b	Задаем имя коммутатора
Switch00b(config)#	no ip domain-lookup	Игнорируем неверно введенные команды
Switch00b(config)#	vtp mode client	Активируем протокол VTP. Режим работы коммутатора – VTP-клиент
Switch00b(config)#	vtp domain PSEC	Задаем имя домена VTP
Switch00b(config)#	vtp password Pupkin	Задаем пароль доступа к домену VTP
Switch00b(config)#	ex	Выходим из режима глобального конфигурирования

Заголовок строки ввода	Вводимая команда	Описание действия команды
Switch00b#	wr	Выполняем промежуточное сохранение
Switch00b#	sh vlan br	Убеждаемся, что VLAN-ы создались
Switch00b#	conf t	Заходим в режим глобального конфигурирования
Switch00b(config)#	int fa0/24	Заходим в настройки интерфейса Fa0/24
Switch00b(config-if)#	switchport mode trunk	Задаем режим работы интерфейса trunk
Switch00b(config-if)#	switchport trunk native vlan 500	Определяем интерфейс в VLAN 500
Switch00b(config-if)#	ex	Выходим из настроек интерфейса
Switch00b(config)#	int range gi0/1-2	Заходим в настройки интерфейсов Gig0/1 и Gig0/2
Switch00b(config-if-range)#	switchport mode trunk	Задаем режим работы интерфейсов trunk
Switch00b(config-if-range)#	switchport trunk native vlan 500	Определяем интерфейсы в VLAN 500
Switch00b(config-if-range)#	ex	Выходим из настроек интерфейсов
Switch00b(config)#	do sh vlan brief	Просматриваем настройки VLAN
Switch00b(config)#	do wr	Сохраняем настройки

Аналогичным образом выполняем настройки на коммутаторе Switch00c

Замечание: В данном задании показана возможность ввода команд в сокращенном формате.

3.5) Выполните конфигурирование остальных коммутаторов. Для коммутатора SwitchXXd воспользуйтесь следующим набором команд:

Заголовок строки ввода	Вводимая команда	Описание действия команды
Switch(config)#	do sh vlan brief	Проверяем, что нужных VLAN еще нет
Switch(config)#	hostname Switch00d	Задаем имя коммутатора
Switch00d(config)#	no ip domain-lookup	Игнорируем неверно введенные команды
Switch00d(config)#	vtp mode client	Активируем протокол VTP. Режим работы коммутатора – VTP-клиент
Switch00d(config)#	vtp domain PSEC	Задаем имя домена VTP
Switch00d(config)#	vtp password Pupkin	Задаем пароль доступа к домену VTP
Switch00d(config)#	ex	Выходим из режима глобального конфигурирования
Switch00d#	wr	Сохраняем настройки
Switch00d#	sh vlan brief	Убеждаемся, что VLAN-ы создались
Switch00d#	conf t	Заходим в режим глобального конфигурирования
Switch00d(config)#	int fa0/24	Заходим в настройки интерфейса Fa0/24
Switch00d(config-if)#	switchport mode trunk	Задаем режим работы интерфейса trunk
Switch00d(config-if)#	switchport trunk native vlan 500	Определяем интерфейс в VLAN 500
Switch00d(config-if)#	ex	Выходим из настроек интерфейса
Switch00d(config)#	int fa0/1	Заходим в настройки интерфейса Fa0/1
Switch00d(config-if)#	switchport mode access	Задаем режим работы интерфейса access
Switch00d(config-if)#	switchport access vlan 100	Определяем интерфейс в VLAN 100
Switch00d(config-if)#	ex	Выходим из настроек интерфейса
Switch00d(config)#	int fa0/2	Заходим в настройки интерфейса Fa0/1
Switch00d(config-if)#	switchport mode access	Задаем режим работы интерфейса access

Заголовок строки ввода	Вводимая команда	Описание действия команды
Switch00d(config-if)#	switchport access vlan 200	Определяем интерфейс в VLAN 200
Switch00d(config-if)#	ex	Выходим из настроек интерфейса
Switch00d(config)#	do sh vlan brief	Проверяем настройки VLAN
Switch00d(config)#	do wr	Сохраняем конфигурацию

Аналогичным образом выполните настройки коммутаторов Switch00e, Switch00f, Switch00g.

3.6) Переключитесь на вкладку **Simulation** и выполните тестирование сети.

Задание №4 Обеспечение удаленного администрирования коммутаторов по протоколу SSH (выполняется самостоятельно с целью повышения отметки)

4.1) Не меняя топологию сети, построенной в задании №2, реализуйте возможность удаленного подключения к коммутаторам с каждого компьютера, входящего в сеть.

4.2) Добавьте в сеть, построенную в задании №3, дополнительное рабочее место для системного администратора. Реализуйте возможность удаленного администрирования всех коммутаторов сети с данного рабочего места. Другие устройства в сеть добавлять запрещается!

IV. Выходной контроль.

- 1) В каком режиме работают порты при настройке виртуальной сети с использованием одного коммутатора?
- 2) Какие команды используются для отображения настроек виртуальных сетей?
- 3) Как проще всего переместить компьютер из одной виртуальной сети в другую?
- 4) Чем отличается режим работы порта коммутатора **access** от режима **trunk**?
- 5) Что дает использование выражения **do** при конфигурировании коммутатора?
- 6) В чем разница работы в работе команд **switchport trunk allowed vlan** и **switchport trunk native vlan**?

Преподаватель: _____ А.В. Шадурский